



# (12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109523982 A

(43)申请公布日 2019. 03. 26

(21)申请号 201811181948.6

(22)申请日 2018.10.11

(71)申请人 索乐有限责任公司

地址 意大利都灵省维德拉科镇巴尔迪塞罗  
街21号

(72)发明人 马伦克·瓦特

(74)专利代理机构 中山市铭洋专利商标事务所  
(普通合伙) 44286

代理人 邹常友

(51)Int.Cl.

G10H 1/00(2006.01)

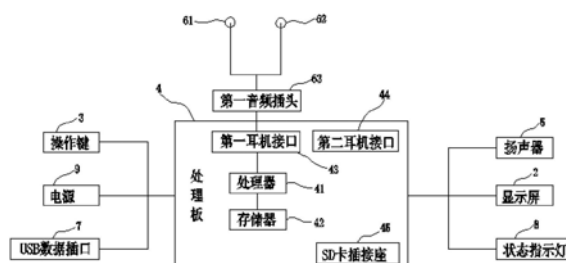
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

## (54)发明名称

一种植物音乐发生装置及发生方法

## (57)摘要

本发明提出一种植物音乐发生装置及发生方法,所述植物音乐发生装置具有外壳,该外壳的正面侧设置有显示屏和操作键,所述外壳中设置有处理板及与处理板相连接的扬声器,所述处理板包括处理器和存储器,所述处理器连接有与植物相接触以获取电信号的第一接触电极和第二接触电极,所述存储器内建有音频库,所述处理器根据电信号的变化提取音频库中的音频进行输出。所述植物音乐发生方法包括植物电信号采样步骤和电信号转化为音频的步骤。本发明包括植物信息的采集、转化和输出部分,通过将植物信息转化成音乐体现植物的状态,实现人与植物的交流,让植物世界更贴近人类。



1. 一种植物音乐发生装置,具有外壳,该外壳的正面侧设置有显示屏和操作键,其特征在于:所述外壳中设置有处理板及与处理板相连接的扬声器,所述处理板包括处理器和存储器,所述处理器连接有与植物相接触以获取电信号的第一接触电极和第二接触电极,所述存储器内建有音频库,所述处理器根据电信号的变化提取音频库中的音频进行输出。

2. 根据权利要求1所述的植物音乐发生装置,其特征在于:所述第一接触电极用于与植物茎叶接触,其设置于一夹子组件的夹口内侧;所述第二接触电极用于与植物根部接触,其为金属探针。

3. 根据权利要求2所述的植物音乐发生装置,其特征在于:所述处理板具有用于与所述第一接触电极和第二接触电极连接的第一耳机接口,所述第一接触电极和第二接触电极分别连接至与第一耳机接口配接的第一音频插头。

4. 根据权利要求1所述的植物音乐发生装置,其特征在于:所述处理板具有用于音频输出的第二耳机接口。

5. 根据权利要求1所述的植物音乐发生装置,其特征在于:所述处理板设置有SD卡插插座。

6. 根据权利要求1所述的植物音乐发生装置,其特征在于:所述处理板连接有USB数据插口。

7. 根据权利要求1所述的植物音乐发生装置,其特征在于:所述处理板连接有若干状态指示灯。

8. 根据权利要求1至7任一项所述的植物音乐发生装置,其特征在于,所述外壳内置有电源,所述电源包括可充电电池、电源开关、充电接口。

9. 一种植物音乐发生方法,其特征在于,包括以下步骤:

步骤1、与植物电性连接以获取植物体的电信号,并对所述电信号进行特征提取;

步骤2、根据所提取的电信号的特征值比对提取音频库中的相应音频数据,通过扬声器或音频接口进行输出;

其中,所述电信号的特征值包括但不限于电流值、电压值、波动频率;所述音频数据根据特征值进行响度、音调和音色的输出调整。

10. 根据权利要求9所述的植物音乐发生方法,其特征在于:步骤1中需分别连接植物的茎叶和根部以形成采样回路,所述特征提取以固定的时间间隔进行。

## 一种植物音乐发生装置及发生方法

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种植物音乐发生装置及发生方法。

### 背景技术

[0002] 地球上99.3%的生命是由植物代表,与动物生命体不同的是植物不会发声,所以通常我们是通过视觉感官去判断植物的生命状态。植物作为生命体,由各种有机和无机物质组成,不同植物不同生命状态下,其物质组成会发生变化,可通过采样分析根据其生命体征的变化判断其生命状态。但是该些生命体征信息无法直观的体现,所以需要将该些生命体征信息转化成其他更为直观的表达形式,如音频(音乐),才能使人类能够更为直观的与植物进行交流。

### 发明内容

[0003] 为填补现有技术的空白,本发明提出一种植物音乐发生装置,包括植物信息的采集、转化和输出部分,本发明还提出一种植物音乐发生方法,通过将植物信息转化成音乐体现植物的状态,实现人与植物的交流,让植物世界更贴近人类。

[0004] 本发明提出一种植物音乐发生装置,具有外壳,该外壳的正面侧设置有显示屏和操作键,所述外壳中设置有处理板及与处理板相连接的扬声器,所述处理板包括处理器和存储器,所述处理器连接有与植物相接触以获取电信号的第一接触电极和第二接触电极,所述存储器内建有音频库,所述处理器根据电信号的变化提取音频库中的音频进行输出。

[0005] 于本发明一个或多个实施例中,所述第一接触电极用于与植物茎叶接触,其设置于一夹子组件的夹口内侧;所述第二接触电极用于与植物根部接触,其为金属探针。

[0006] 于本发明一个或多个实施例中,所述处理板具有用于与所述第一接触电极和第二接触电极连接的第一耳机接口,所述第一接触电极和第二接触电极分别连接至与第一耳机接口配接的第一音频插头。

[0007] 于本发明一个或多个实施例中,所述处理板具有用于音频输出的第二耳机接口。

[0008] 于本发明一个或多个实施例中,所述处理板设置有SD卡插接座。

[0009] 于本发明一个或多个实施例中,所述处理板连接有USB数据插口。

[0010] 于本发明一个或多个实施例中,所述处理板连接有若干状态指示灯。

[0011] 于本发明一个或多个实施例中,所述外壳内置有电源,所述电源包括可充电电池、电源开关、充电接口。

[0012] 本发明还提出一种植物音乐发生方法,包括以下步骤:

步骤1、与植物电性连接以获取植物体的电信号,并对所述电信号进行特征提取;

步骤2、根据所提取的电信号的特征值比对提取音频库中的相应音频数据,通过扬声器或音频接口进行输出;

其中,所述电信号的特征值包括但不限于电流值、电压值、波动频率;所述音频数据根据特征值进行响度、音调和音色的输出调整。

[0013] 进一步地,步骤1中需分别连接植物的茎叶和根部以形成采样回路,所述特征提取以固定的时间间隔进行。

[0014] 本发明通过通过两个采样电极分别与植物的茎叶和根部接触以获取电信号,感知植物叶子表面到根系的电信号变化并将其转化为声音(音乐),人们可随时通过本发明的植物音乐发生装置(赋予植物声音的仪器)连接植物和自然,让植物世界更贴近人类。通过与植物智能联系可以更深入地了解我们自己和周围的世界。研究表明,家庭和工作场所的植物有助于减轻压力,提高生产力,增强员工态度,降低运营成本并改善空气质量。与大自然的个人信息联系激励我们创造一个环保的世界,因为它是我们的一部分,能够真切感受到的生命。

## 附图说明

[0015] 图1为本发明的原理图。

[0016] 图2为本发明的结构示意图。

## 具体实施方式

[0017] 如下结合附图,对本申请方案作进一步描述:

参见附图1-2,一种植物音乐发生装置,具有外壳1,该外壳1的正面侧设置有显示屏2和操作键3。所述外壳1中设置有处理板4及与处理板4相连接的扬声器5,所述处理板4包括处理器41和存储器42,所述处理器41连接有与植物相接触以获取电信号的第一接触电极61和第二接触电极62。具体的,所述第一接触电极61用于与植物茎叶接触,其设置于一夹子组件的夹口内侧;所述第二接触电极62用于与植物根部接触,其为金属探针,通过电极与植物的茎叶和根部接触形成采样电路以获取植物特征的电信号。所述存储器42内建有音频库,所述处理器41根据获取的电信号的变化提取音频库中的音频进行输出,通过扬声器5播放。所述操作键3用于调节播放模式(音量大小或音频输出频率等),所述显示屏2同步显示播放模式及调节情况。

[0018] 进一步地,所述处理板4具有用于与所述第一接触电极61和第二接触电极62连接的第一耳机接口43,所述第一接触电极61和第二接触电极62分别连接至与第一耳机接口43配接的第一音频插头63。

[0019] 进一步地,所述处理板4具有用于音频输出的第二耳机接口44,可外接耳机输出音频播放。

[0020] 进一步地,所述处理板4设置有SD卡插接座45,用于插设SD卡将音频输出储存。

[0021] 进一步地,所述处理板4连接有USB数据插口7,用于与电脑连接共享数据或与充电设备连接进行充电。

[0022] 所述外壳1上设有对应所述第一耳机接口43、第二耳机接口44、SD卡插接座45、USB数据插口7的孔洞。

[0023] 进一步地,所述处理板4连接有若干状态指示灯8。

[0024] 进一步地,所述外壳1内置有电源9,所述电源9包括可充电电池、电源开关、充电接口。

[0025] 一种植物音乐发生方法,包括以下步骤:

步骤1、分别与植物茎叶和根部电性连接形成采样回路以获取植物体的电信号,并在固定的时间间隔对所述电信号进行特征提取;

步骤2、根据所提取的电信号的特征值比对提取音频库中的相应音频数据,通过扬声器或音频接口进行输出;

其中,所述电信号的特征值包括但不限于电流值、电压值、波动频率;所述音频数据根据特征值进行响度、音调和音色的输出调整。

[0026] 具体的,通过第一接触电极61和第二接触电极62与植物连接形成采样回路,采样过程植物对电流产生的阻抗作用导致电路电压发生变化形成电脉冲,处理器41将周期性变化的电压/电流值分别与存储器42的音频库进行运算比对,选择与该些电压/电流值对应的音频进行输出,形成音乐。如提取的特征值A在音频库对应的音符为do,则输出do的音频,通过连续输出的音频形成音乐片段。

[0027] 上述优选实施方式应视为本申请方案实施方式的举例说明,凡与本申请方案雷同、近似或以此为基础作出的技术推演、替换、改进等,均应视为本专利的保护范围。

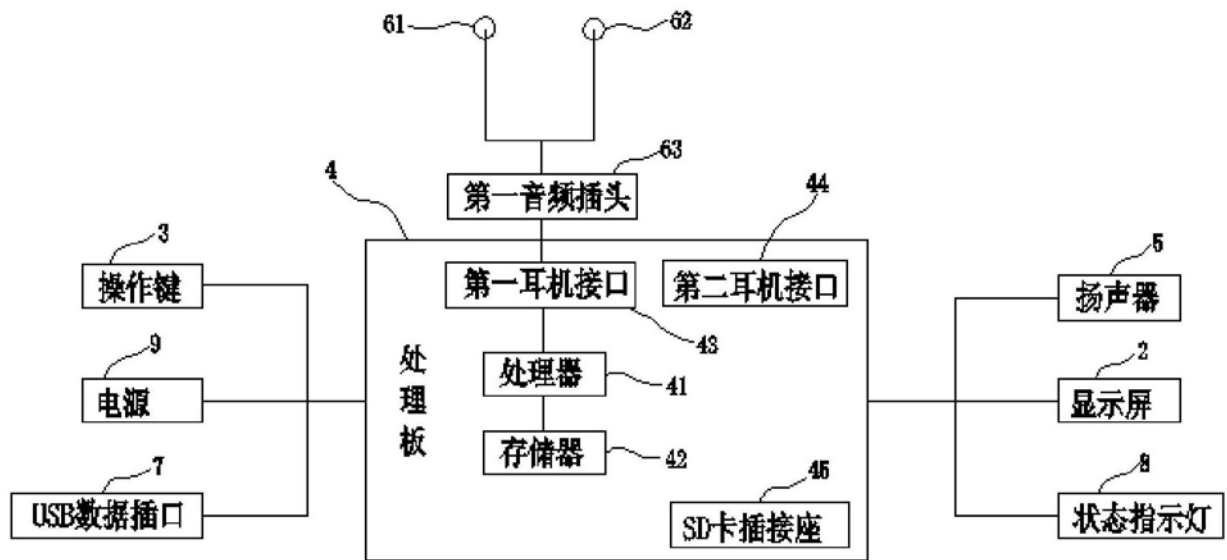


图1

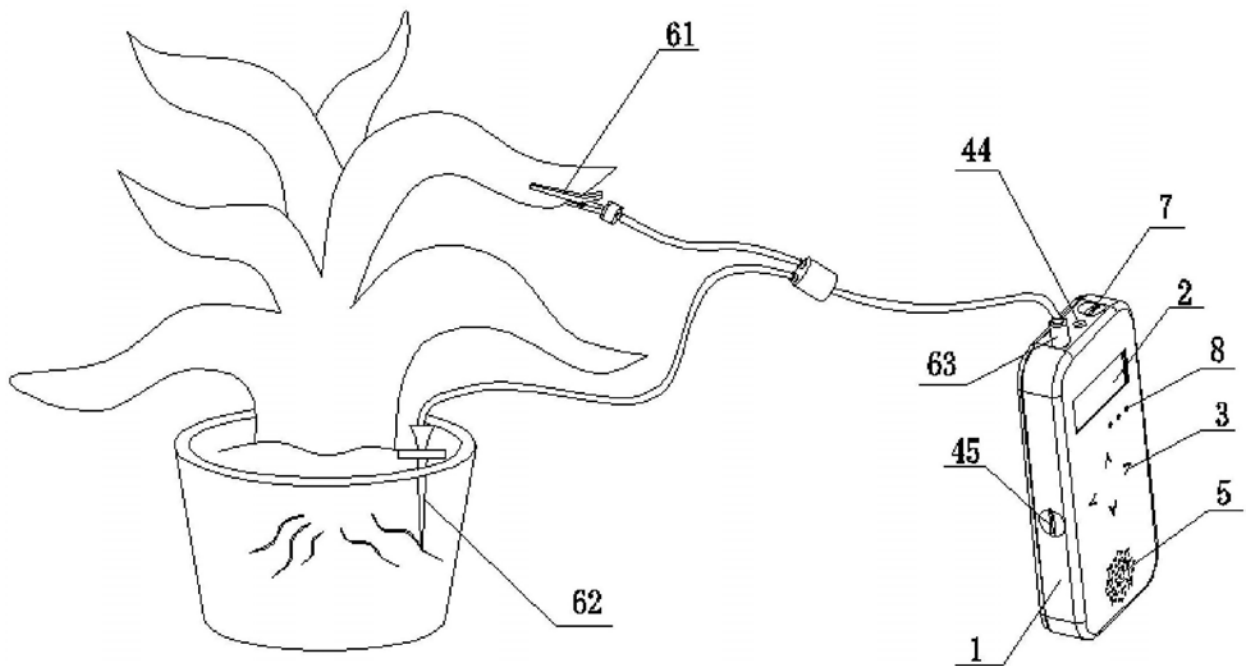


图2